

Срок сдачи: четверг, 2 апреля 2026, 23:59

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение основ языка JavaScript и практических навыков работы с DOM (Document Object Model).
Формирование умения создавать интерактивные элементы веб-интерфейса, обрабатывать события и динамически изменять содержимое страницы.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Основы языка программирования JavaScript:
 - Переменные, операторы, условные выражения и циклы.
 - Массивы и объекты.
 - Функции и обработка ошибок.
- Работа с DOM:
 - Основные методы для выборки элементов на странице.
 - Изменение атрибутов, стилей и содержания элементов.
 - Добавление и удаление элементов.
- Обработка событий:
 - Применение обработчиков событий (например, клики, отправка форм).
 - Использование таймеров, анимаций и задержек.
- Валидация форм и работа с LocalStorage.
- Основы HTML и CSS (из предыдущих лабораторных работ)
- Основы работы с консолью разработчика в браузере

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Изучить основные операции работы с DOM (поиск элементов, манипуляция контентом и стилями)
- Освоить обработку событий (click, input, submit и др.)
- Реализовать интерактивные компоненты согласно индивидуальному варианту
- Научиться работать с формами и валидацией данных
- Организовать код в соответствии с лучшими практиками

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Введение в язык программирования JavaScript:

- Студенты должны изучить основы JavaScript: синтаксис, работу с переменными, операторами, циклами, функциями и условными выражениями.
- Применение JavaScript для манипуляции данными и выполнения различных операций.

2. Манипуляция элементами DOM:

- Студенты должны изучить, что такое DOM и как он представляет структуру веб-страницы.
- Овладение методами для выбора элементов (getElementById, querySelector и другие).
- Изучение методов изменения содержания, стилей, атрибутов элементов и добавления/удаления элементов.

3. Обработка событий с помощью JavaScript:

- Студенты должны научиться добавлять обработчики событий (например, нажатие кнопок, отправка формы).
- Использование методов JavaScript для реагирования на пользовательские действия (click, change, submit).

4. Создание интерактивных элементов на веб-странице:

- Применение полученных знаний для создания различных интерактивных элементов:
 - Формы с валидацией.
 - Слайдеры.
 - Выпадающие списки и другие элементы интерфейса.

5. Примерное задание:

- **Главная страница:** Реализуйте форму добавления новости с сохранением в LocalStorage и обновлением списка новостей на странице. Реализуйте возможность удаления, редактирования новостей и поиска.
- **Страница с элементами:** Реализуйте список элементов с возможностью добавления, редактирования и удаления. Используйте LocalStorage для хранения данных. Реализуйте сортировку по времени и названию.
- **Страница элемента:** На странице элемента отобразите подробную информацию и реализуйте форму добавления отзывов с возможностью редактирования и удаления отзывов.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Часть 1. Подготовка проекта и настройка окружения

1. Перейдите в рабочую ветку:

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/javascript-interactivity
```

2. Создайте структуру файлов JavaScript:

- В папке js создайте:
 - script.js - основной файл скриптов
 - components/ - папка для отдельных компонентов
 - utils/ - папка для вспомогательных функций

3. Подключите JavaScript к HTML:

html

```
<!-- В конец body в index.html -->
<script src="js/utils/helpers.js"></script>
<script src="js/components/modal.js"></script>
<script src="js/script.js"></script>
```

Часть 2. Основы работы с DOM

1. Поиск элементов (в js/script.js):

```
// Различные методы поиска элементов
const header = document.querySelector('.header');
const allCards = document.querySelectorAll('.card');
const mainContainer = document.getElementById('main-container');

console.log('Найдено элементов:', {
  header: header,
  cards: allCards,
  container: mainContainer
});
```

2. Манипуляция контентом:

```
// Изменение текстового содержимого
const projectTitle = document.querySelector('.header__logo');
projectTitle.textContent = 'Новое название проекта';

// Изменение HTML содержимого
const mainContent = document.querySelector('.main');
mainContent.innerHTML += '<div class="notification">Новое уведомление</div>';

// Создание новых элементов
const newButton = document.createElement('button');
newButton.className = 'btn btn--primary';
newButton.textContent = 'Новая кнопка';
document.querySelector('.header__container').appendChild(newButton);
```

3. Работа с классами и стилями:

```
// Добавление/удаление классов
const card = document.querySelector('.card');
card.classList.add('card--highlighted');
card.classList.remove('card--default');

// Изменение стилей напрямую
card.style.transform = 'scale(1.05)';
card.style.transition = 'all 0.3s ease';

// Установка нескольких стилей
Object.assign(card.style, {
  ... backgroundColor: '#f0f0f0',
  ... padding: '20px',
  ... borderRadius: '8px'
});
```

Часть 3. Обработка событий

1. Базовые события:

javascript

```
// Обработчик клика
const button = document.querySelector('.btn');
button.addEventListener('click', function(event) {
  ... event.preventDefault();
  ... console.log('Кнопка нажата!');
  ... this.textContent = 'Нажато!';
});

// Обработчик ввода в поле
const searchInput = document.querySelector('.search-input');
searchInput.addEventListener('input', function(event) {
  ... console.log('Введен текст:', event.target.value);
});

// Обработчик отправки формы
const contactForm = document.querySelector('.contact-form');
contactForm.addEventListener('submit', function(event) {
  ... event.preventDefault();
  ... const formData = new FormData(this);
  ... console.log('Данные формы:', Object.fromEntries(formData));
});
```

2. Делегирование событий:

```
// Обработчик для динамически добавляемых элементов
document.querySelector('.card-container').addEventListener('click', function(event) {
  ... if (event.target.classList.contains('card__button')) {
  ... const card = event.target.closest('.card');
  ... card.style.display = 'none';
  ... console.log('Карточка скрыта');
  ... }
});
```

Часть 4. Реализация индивидуального задания

Выберите и реализуйте задание согласно вашему варианту (см. ниже).

Часть 5. Работа с формами и валидация

1. Валидация формы:

```
// Вспомогательные функции (js/utils/helpers.js)
export const validateEmail = (email) => {
  const regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
  return regex.test(email);
};

export const showError = (element, message) => {
  element.style.borderColor = 'red';
  const errorElement = document.createElement('div');
  errorElement.className = 'error-message';
  errorElement.textContent = message;
  element.parentNode.appendChild(errorElement);
};

export const clearErrors = (element) => {
  element.style.borderColor = '';
  const errorElement = element.parentNode.querySelector('.error-message');
  if (errorElement) {
    errorElement.remove();
  }
};
```

2. Пример использования:

```
// В js/script.js
import { validateEmail, showError, clearErrors } from './utils/helpers.js';

const emailInput = document.querySelector('#email');
emailInput.addEventListener('blur', function() {
  clearErrors(this);
  if (!validateEmail(this.value)) {
    showError(this, 'Введите корректный email');
  }
});
```

Часть 6. Рефакторинг и тестирование

1. Протестируйте функциональность в разных браузерах
2. Проверьте обработку ошибок
3. Убедитесь, что код соответствует стандартам ES6+

Часть 7. Фиксация изменений

```
git add js/
git add index.html
git commit -m "feat: add JavaScript interactivity for [тип проекта]"
git push origin feature/javascript-interactivity
```

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт о выполнении лабораторной работы должен содержать:

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Краткие теоретические сведения о DOM, событиях и основах JavaScript
4. Ход работы:
 - Описание выполненных действий
 - Скриншоты:
 - Исходный код JavaScript в VS Code

- Консоль браузера с выводами console.log
- Работающее интерактивное поведение на странице
- Инструменты разработчика, показывающие обработчики событий
- Ссылка на коммит с выполненной работой

5. Ответы на контрольные вопросы

6. Выводы по работе

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ

- Выполненное задание и отчет должны быть представлены преподавателю для защиты
- Электронная версия отчета (в формате PDF) должна быть загружена в систему СЭО
- Отчет должен быть оформлен в соответствии со [Стандартом Предприятия](#) (СТП)
- Студенты работают в тех же бригадах, что и в предыдущих работах - **Для выбора номера варианта для бригады используется Генератор вариантов.**
- **1 подгруппа:** выполняет варианты **1-8**
- **2 подгруппа:** выполняет варианты **9-16**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Задание для всех вариантов:

На основе созданной в предыдущих работах HTML-структуры и CSS-стилей реализуйте интерактивное поведение согласно вашему типу проекта. Используйте не менее 3 различных типов событий и реализуйте минимум 2 интерактивных компонента.

1 ПОДГРУППА (Варианты 1-8)

- **Вариант 1 - Новостной портал "NewsHub":**
 - Реализуйте фильтрацию новостей по категориям
 - Добавьте "лайки" для новостей с сохранением состояния
 - Создайте модальное окно для подробного просмотра новости
- **Вариант 2 - Интернет-магазин "TechStore":**
 - Реализуйте корзину покупок с добавлением/удалением товаров
 - Добавьте фильтры товаров по цене и характеристикам
 - Создайте слайдер для акционных товаров
- **Вариант 3 - Кулинарный блог "TastyBlog":**
 - Реализуйте табы для переключения между рецептами
 - Добавьте таймер приготовления с уведомлениями
 - Создайте форму добавления комментариев
- **Вариант 4 - Сайт мероприятия "EventSpace":**
 - Реализуйте календарь событий с выделением текущей даты
 - Добавьте форму регистрации на мероприятие
 - Создайте счетчик обратного отсчета до мероприятия
- **Вариант 5 - Социальная сеть "SocialSphere":**
 - Реализуйте лайки и комментарии к постам
 - Добавьте бесконечную прокрутку ленты
 - Создайте модальное окно для создания нового поста
- **Вариант 6 - FAQ система "HelpDesk":**
 - Реализуйте аккордеон для вопросов-ответов
 - Добавьте поиск по часто задаваемым вопросам
 - Создайте форму отправки нового вопроса
- **Вариант 7 - Портфолио фотографа "PhotoPortfolio":**
 - Реализуйте модальное окно для просмотра фотографий
 - Добавьте фильтрацию фотографий по категориям
 - Создайте слайдер для портфолио
- **Вариант 8 - Образовательная платформа "EduPlatform":**

- Реализуйте прогресс-бар прохождения курса
- Добавьте систему закладок для уроков
- Создайте тест с проверкой ответов

2 ПОДГРУППА (Варианты 9-16)

• Вариант 9 - Ресторан "GourmetResto":

- Реализуйте интерактивное меню с фильтрацией по категориям
- Добавьте форму бронирования столика с валидацией
- Создайте слайдер для отзывов клиентов

• Вариант 10 - Библиотека "DigitalLibrary":

- Реализуйте поиск книг с автодополнением
- Добавьте систему рейтинга и отзывов для книг
- Создайте виртуальную "полку" для избранного

• Вариант 11 - Киносайт "MovieHub":

- Реализуйте рейтинговую систему для фильмов
- Добавьте трейлеры во всплывающем окне
- Создайте персонализированные рекомендации

• Вариант 12 - Бронирование отелей "HotelBooking":

- Реализуйте календарь выбора дат заезда/выезда
- Добавьте фильтры отелей по удобствам и цене
- Создайте калькулятор стоимости бронирования

• Вариант 13 - Музыкальный сервис "MusicStream":

- Реализуйте аудиоплеер с управлением воспроизведением
- Добавьте создание и управление плейлистами
- Создайте систему "лайков" для треков

• Вариант 14 - SaaS платформа "CloudService":

- Реализуйте переключение между тарифами с сравнением
- Добавьте форму обратной связи с валидацией
- Создайте анимированную статистику использования

• Вариант 15 - Спортивный портал "SportArena":

- Реализуйте таблицу результатов с сортировкой
- Добавьте счетчик матчей в реальном времени
- Создайте систему голосования за лучшего игрока

• Вариант 16 - Научный журнал "ScienceJournal":

- Реализуйте систему цитирования статей
- Добавьте прогресс-бар чтения статьи
- Создайте модальное окно для авторизации

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Для всех вариантов вопросы одинаковые:

1. Какие методы поиска элементов в DOM вы использовали в работе и в каких случаях каждый из них наиболее предпочтителен?
2. Как работает делегирование событий и какие преимущества оно дает при работе с динамически добавляемыми элементами?
3. Какие способы создания и добавления новых элементов в DOM вы применяли? В чем разница между `innerHTML` и `createElement`?
4. Как вы организовали структуру JavaScript-кода в проекте? Какие функции вы вынесли в отдельные модули и почему?
5. С какими особенностями обработки событий вы столкнулись и как решили проблемы всплытия и перехвата событий?
6. Что такое DOM и как он связан с веб-страницей?

7. Как можно выбрать элемент по его идентификатору в DOM?
8. Опишите, как можно изменить текст внутри элемента с помощью JavaScript.
9. Что такое обработчик событий в JavaScript и как его добавить к элементу?
10. Как получить доступ к значениям атрибутов элемента через JavaScript?
11. Какие существуют способы добавления нового элемента в DOM?
12. Как удалить элемент из DOM?
13. Что такое LocalStorage и как с ним работать в JavaScript?
14. Как можно сохранять и извлекать данные из LocalStorage?
15. Как можно обновить содержимое страницы без ее перезагрузки?
16. Какие методы JavaScript позволяют манипулировать стилями элементов на странице?
17. В чем заключается различие между методом `getElementById` и `querySelector`?
18. Как реализовать функциональность добавления нового элемента в список с помощью JavaScript?
19. Какие способы сортировки элементов на странице можно реализовать с помощью JavaScript?
20. Как реализовать простую форму валидации на JavaScript?
21. Как можно изменить класс элемента с помощью JavaScript?
22. Как обрабатывать событие клика на кнопке и выполнить определенное действие?
23. Что такое событие `submit` и как с ним работать в JavaScript?
24. Как получить значения, введенные пользователем в текстовое поле формы?
25. Как реализовать фильтрацию элементов на странице с помощью JavaScript?
26. Какие способы сортировки элементов по времени существуют в JavaScript?
27. Что такое анимация в контексте JavaScript и как она используется?
28. Как добавить кнопку "Наверх", которая плавно прокручивает страницу вверх?
29. Как реализовать слайдер изображений с помощью JavaScript?
30. Как создать выпадающий список с использованием JavaScript?
31. Как создать таймер, который отсчитывает определенное время в JavaScript?
32. Как создать калькулятор с возможностью выполнения различных операций на веб-странице?
33. Как реализовать функциональность перетаскивания элементов на веб-странице?
34. Какие методы используются для работы с изображениями через JavaScript (например, для их масштабирования)?
35. Как можно реализовать автоматическое обновление данных на веб-странице?
36. Как создать динамическую карту, отображающую местоположение на веб-странице?

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте `console.log()` для отладки кода
- Обработывайте возможные ошибки с помощью `try-catch`
- Используйте современный синтаксис ES6+ (стрелочные функции, деструктуризацию, шаблонные строки)
- Следите за производительностью при работе с большим количеством элементов
- Тестируйте код в разных браузерах

Примечание: Созданная в этой работе интерактивность будет расширена в следующих лабораторных работах при работе с асинхронными операциями и API.

Добавить ответ на задание

Состояние ответа

Номер попытки	Попытка 1.
Состояние ответа на задание	Ответы на задание еще не представлены
Состояние оценивания	Не оценено
Оставшееся время	3 дн. 6 час. осталось

